

# Un objet, un besoin, des solutions

Objectif : Identifier l'usage d'un objet, relier trois composants à leur rôle et justifier une amélioration.

Séance de 55 minutes. Deux élèves par PC.

## Préparation

Imprimer [eleves/a-imprimer/fiche-eleve.pdf](#) : deux pages, une feuille recto verso par élève, bord long. Pour les élèves concernés, [parcours-guide.pdf](#) : une page recto simple, à la place de la fiche ordinaire.

L'écran est facultatif : la fiche papier contient tous les documents. Pour agrandir une vue, ouvrir [eleves/sur-pc/ressources.html](#).

Toutes les réponses sont écrites sur la fiche papier. Corriger la synthèse ensemble puis faire compléter le bilan individuellement. Les guides et corrigés sont réservés au professeur.

Les documents imprimés sont conservés dans le porte-vues. Ne pas dépasser deux feuilles recto verso par élève et par séance.

Prérequis : Savoir ouvrir un fichier et écrire quelques phrases. La distinction entre objet et matériau est reprise au lancement.

## Compétences

Compétences travaillées : étude des besoins et des usages ; description de la constitution d'un objet ; identification de matériaux et de contraintes.

# Déroulement de la séance

| Temps     | Étape            | Action du professeur                                                                                                                                                                 |
|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0-5 min   | Lancement        | Demander : « Une selle est-elle un matériau ? À quoi sert un vélo ? »<br>Faire distinguer besoin, composant et matériau.                                                             |
| 5-10 min  | Choix et lecture | Distribuer la fiche papier, choisir un des trois objets et lire son document. Utiliser l'écran seulement pour agrandir une illustration.<br>Faire reformuler la production attendue. |
| 10-28 min | Analyse          | Répondre aux questions 1 à 3. Les élèves peuvent échanger ; chacun écrit sur sa propre fiche. Questionner les élèves sur le rôle des pièces.                                         |
| 28-38 min | Conception       | Traiter les contraintes et proposer une amélioration. Exiger une justification, pas seulement un goût personnel.                                                                     |
| 38-48 min | Mise en commun   | Comparer deux choix d'objets ; compléter ensemble la synthèse.                                                                                                                       |
| 48-55 min | Bilan individuel | Répondre au billet de sortie, puis ranger la fiche dans le porte-vues.<br>Chacun répond seul sur sa propre fiche.                                                                    |

## Aides et différenciation

Pour les deux élèves en grande difficulté : utiliser la fiche [eleves/a-imprimer/parcours-guide.pdf](#) à la place de la fiche ordinaire. Une seule lampe, quatre choix guidés et un bilan à compléter ; lire les consignes avec eux et accepter une réponse orale. Corrigé dans [professeur/corrige-guide.md](#).

Faire entourer un nom de pièce et souligner un nom de matériau dans la fiche.

Donner l'amorce : « La pièce ... sert à ... ; elle est fabriquée en ... ».

Pour la contrainte, faire relire la dernière phrase de la fiche choisie.

## Point de vigilance

Ne pas confondre fonction d'usage, solution technique et jugement esthétique. Une propriété supposée d'un matériau doit être reliée au besoin ; ne pas présenter un choix comme universellement meilleur.

Suite possible : Comparer deux solutions répondant au même besoin à l'aide de critères et de données mesurables.

# Réponses et critères de réussite

**Q1-Q2, vélo** - Besoin de déplacement ; cycliste. Fonction : permettre de se déplacer grâce au pédalage. « Rouler » seul reste trop peu précis.

**Q1-Q2, lampe** - Besoin de voir pour lire ou travailler ; personne à son bureau. Fonction : éclairer une zone de travail.

**Q1-Q2, ventilateur** - Besoin de confort thermique ; personne près du bureau. Fonction : mettre l'air en mouvement vers l'utilisateur. Il ne refroidit pas nécessairement l'air de la pièce.

**Q3, vélo** - Cadre / soutenir et relier les éléments / aluminium ; chaîne / transmettre le mouvement / acier ; pneus / assurer le contact avec le sol / caoutchouc.

**Q3, lampe** - Socle / stabiliser / acier ; coque / protéger / ABS ; diffuseur / répartir la lumière / polycarbonate.

**Q3, ventilateur** - Pales / mettre l'air en mouvement / ABS ; grille / protéger contre le contact avec les pales / acier ; socle / stabiliser / acier.

**Q4** - Vélo : masse limitée pour le transport, l'aluminium est une solution possible. Lampe : limiter l'éblouissement grâce au diffuseur. Ventilateur : stabilité par le socle et protection par la grille. Accepter tout lien exact expliqué.

**Q5** - Exemples : cadre pliant pour transporter le vélo (coût/complexité) ; réglage de l'intensité pour adapter la lampe (coût/électronique) ; socle plus large pour le ventilateur (encombrement). Ne pas imposer une solution unique.

**Synthèse** - objet ; composants ; matériaux ; contraintes.

**Billet de sortie** - Protéger la tête ; coque extérieure en plastique ou couche intérieure de mousse. Accepter toute association techniquement plausible entre une pièce et sa matière.

## Billet de sortie : barème facultatif

Bilan formatif, éventuellement /4 : fonction d'usage 2 points ; composant identifié 1 point ; matériau cohérent associé 1 point. En binôme, évaluer les deux billets séparément.

## Références pédagogiques

[Programme de technologie du cycle 4](#)

[Lettre de rentrée STI, Nouvelle-Calédonie : accompagnement](#)

[Lettre de rentrée STI, Nouvelle-Calédonie : mise en œuvre](#)

[Ressources nationales de technologie au cycle 4](#)

[DEPP, CEDRE technologie : compétences et évaluation](#)

Les documents et modèles techniques sont des créations pédagogiques simplifiées. Vérifier leur rattachement au programme applicable.